

GroundWatch

지하수위 예측과 모델 품질 감시

다음 날 수위 예측
오차 감시와 모델 재검증

SKALA 4기 광주3반 5조

박건우 조건우 최은주 장서연 이병주 한형준

발표 한형준

담당자의 확인 업무

자료가 늦게 오거나 모델 오차가 커지면 예측을 참고하기 어렵습니다

자료 기준일

어느 날짜까지 관측했는가

예측 품질

현재 모델을 계속 참고할 수 있는가

조치 이력

누가 확인하고 어떤 모델로 복귀했는가

공식 과거 관측자료

서울특별시 물순환정보 공개시스템의 관측소별 HTML

52,591

관측 행

25개 고정 관측소

2018.01.01—2024.03.18

20일 입력, 다음 날 수위

미래 강수와 아직 도착하지 않은 정답은 입력하지 않습니다

D-19 ... D

매일 [수위, 강수] $X=(20, 2)$



D+1

수위 1개

날짜가 빠진 윈도우는 제외합니다

같은 날짜, 같은 관측소

동일 HTML의 날짜·수위·강수를 같은 인덱스로 결합합니다

categories1

날짜

seriesData1

수위 gl.-m

seriesData4

강수 mm

station_id + date + 고정 manifest

시간을 따라 나눈 평가

scaler도 학습 구간에서만 계산합니다



최대 730

학습

60

검증

60

테스트

90

재생

정답 날짜 분리 · 하루씩 정답 공개

마지막 수위와 학습한 변화량

변화가 작은 구간에서는 단순 기준도 강한 비교 대상입니다

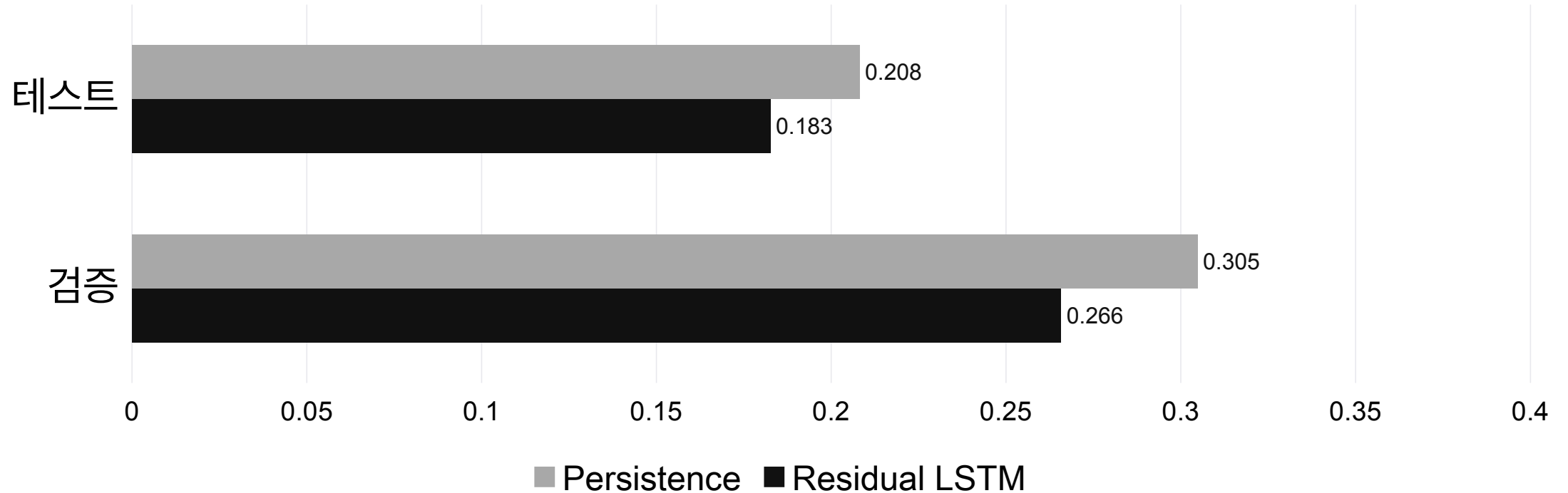
다음 날 수위

마지막 관측 수위 + LSTM 변화량

비교 기준 persistence: 마지막 수위를 그대로 예측

기존 실측 모델 평가

실측 25개 관측소 macro RMSE (gl.-m), 동일 분할 persistence 비교



RMSE는 낮을수록 오차가 작습니다. 내부 시간 분리 평가이며 현장 성능·독립 외부 평가가 아닙니다

HAIC 기반과 팀 변경

제공 원본은 보존하고 지하수 도메인의 운영 조건을 추가했습니다

교수님 제공

가상 금융 시계열
서빙·감지·재학습 기반

팀 도메인 변경

수위·강수와 관측소별 모델
영속 작업·후보 평가·실제 복귀

학습부터 운영까지

단일 Compose, 실제 예측과 영속 worker



SQLite: 작업 · 세션 · 예측 · 정답 · 이벤트

정답 도착 후 감시하고, 필요한 후보 학습을 실행합니다

운영 목표와 로컬 실측

응답시간·오류율·준비 상태를 구분합니다

목표

$p95 \leq 1\text{초}$

$5xx < 1\%$

로컬 실측

0.0404초

100 / 100

warm 순차 요청 p95

HTTP 200 응답

감지에서 후보 검증까지

초기 게이트: $RMSE \leq persistence\ 110\%$

감지	21일 $RMSE >$ 검증 rolling $RMSE\ P95 \times 1.5$ 연속 2회, cooldown 21일
후보	최근 41일로 재학습 후속 정답 30일로 비교
교체	오차 5% 개선 + 과거 guard 110% 실제 로드 검사 통과

오늘 기준 합성 확장

원관측 이후부터 서울 오늘까지 자료를 추가합니다

기존 실측 보존

~2024.03.18

합성 자료 연장

~2026.10.08

별도 모델 학습 · 오늘 20일 입력 · 내일 수위 예측

01 관측소 현황

관측소를 검색하고 상세 보기를 선택합니다

GROUNDWATCH

실시간 관측소 25곳

01 관측소 현황

02 관측소 상세

03 모델 관리 · 시연

관측소 단위 예측입니다.
안전 등급은 제공하지 않습니다.

API 열세 ↗

관측소 현황

입력 기준일2026. 07. 31.

조회 모드저장 자료로 검증 ▾

검증 기록 선택드리프트 시연 · 입력일 2026-07-31 · 1b0302eb ▾

새로고침 ↻

오늘 예측으로 돌아가기

시연 데이터 · 합성 자료 포함

지하안전 업무 담당자용

관측소별 다음 날 수위 예측

관측소 검색 → 상세 보기 → 예측값·수위 비교

25 / 25 예측 준비 관측소

25개 구의 예측이 준비되었습니다.

▶ 이용 안내

입력 기준일2026-07-31

예측 대상일2026-08-01

예측 오차 평가평가 대기

구별 관측소

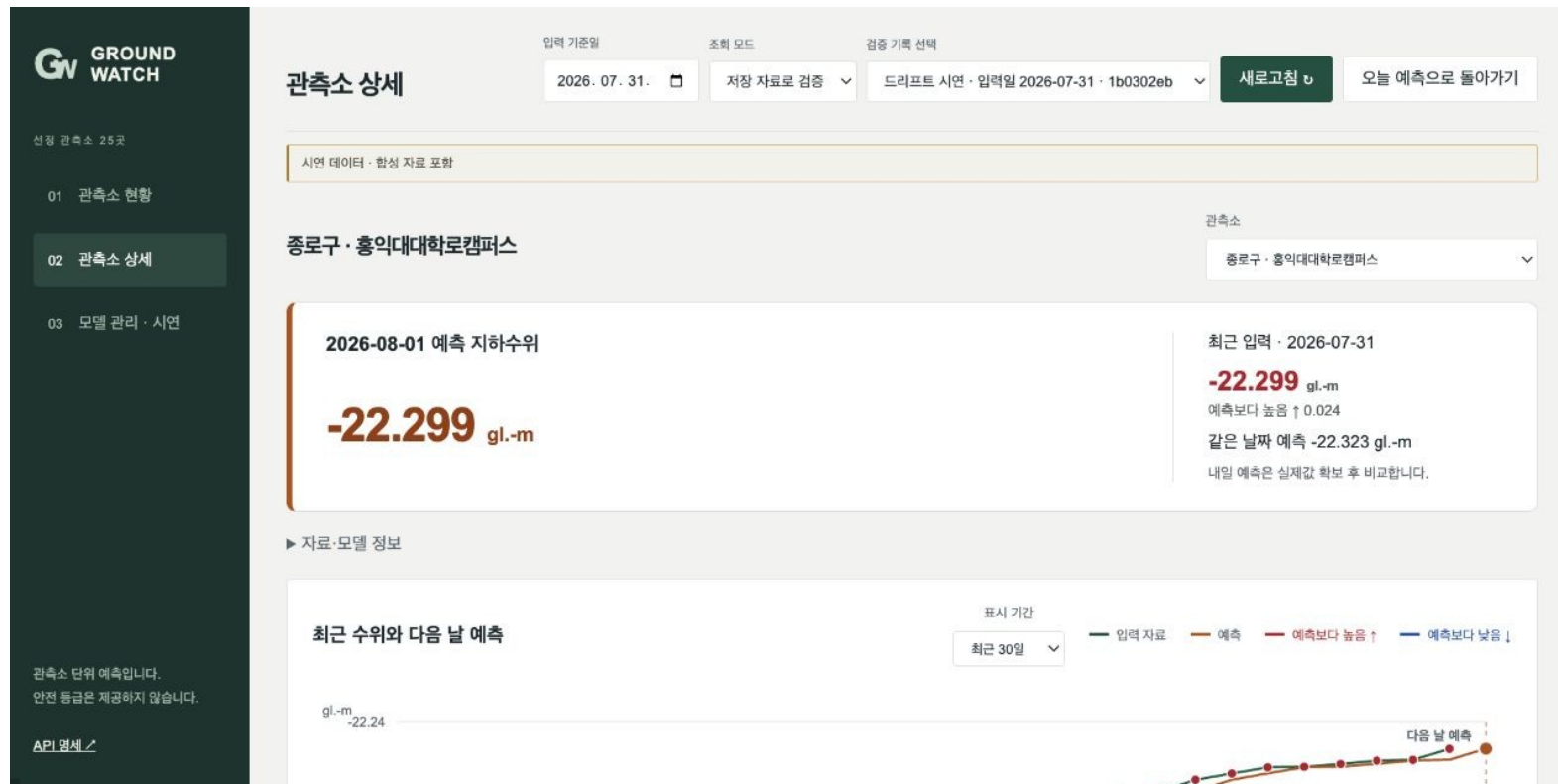
구 · 관측소 검색예: 종로구

자치구 / 고정 관측소	최근 입력 · 예측 비교	예측 대상일	예측 지하수위	자료 · 예측 상태	오차 평가
종로구 홍익대학교학로캠퍼스	2026-07-31 -22.299 gl.-m 예측보다 높음 ↑ 0.024	2026-08-01	-22.299 gl.-m	예측 준비 완료	평가 대기 상세 보기 ↗
---	2026-07-31				

2026-10-08 입력 → 10-09 예측 / 합성 자료 포함 / 25개 관측소 준비

02 관측소 상세

예측값과 최근 입력을 비교합니다



예측 날짜·수위·마지막 입력값과의 차이 / 기본 30일, 90·180일 전환

03 모델 관리 · 시연

저장 자료 진행과 재학습 상태를 확인합니다

GROUNDWATCH

신장 관측소 25코

01 관측소 현황

02 관측소 상세

03 모델 관리 · 시연

관측소 단위 예측입니다.
안전 등급은 제공하지 않습니다.

API 명세

모델 관리 · 시연

조치 모드
오늘 기준 예측 새로고침

시연 데이터 · 합성 자료 포함

서비스 운영자 · 발표 시연용
드리프트 감지 → 자동 재학습 → 평가 → 기준 통과 시 모델 교체

예측 모델 품질 현황

관측소
종로구 · 홍익대학교로캠퍼스

▼ 드리프트 감지 · 자동 재학습 시연 시작하기
상황 선택 → 모델 준비 → 저장 자료 진행 → 결과 확인
기본 상황 시연 수위 변화 시연 수위 변화: 일부 기간에 +0.2m 적용. 진행 버튼은 저장 자료를 날짜순으로 공개합니다.

오늘 예측 · 입력 기준일 2026-10-08 · 합성 검증 자료

01 자료 검증 완료 선택한 자료 검증 완료	02 예측 오차 확인 대기 정답 0일 · 21일 창 · 정보 기준 0.0172	03 드리프트 감지 대기 연속 2회 초과 시 감지	04 자동 재학습 대기 경보 후 자동 학습	05 새 모델 평가 대기 새 정답 30일 · 개선5% · 기준 구간 오차 110% 이내	06 모델 교체 대기 현재 새 모델 미교체 · 현재 사용 모델 v2	07 현재 사용 모델 완료 실제 예측 v2 · 2026-10-09
-----------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	---	--	---

RMSSE: 예측 오차, 작을수록 좋음 · 새 모델 평가: 후속 정답 30일 필요
▶ 드리프트 감지 · 재학습 · 교체 기록
▶ 새 모델의 상세 평가 결과

로딩·완료 일수·재학습·평가 대기·실패 표시 / 처리 중 중복 실행 차단

합성 실험의 자동 승격

서울 실측의 향상 수치와 구분합니다

0.504919

기존 RMSE



0.475578

후보 RMSE

5.81% 개선

현재 범위와 남은 검증

모델 운영 루프를 구현했고, 현장 효과는 별도 검증이 필요합니다

구현

25개 예측 · 감시 · 후보 평가 · 복귀

자료

최신 관측 매핑·단위 검증 필요

사업

기관 직접 구매는 B2G, B2B 조건 확인 필요

부록 API 계약

대표 경로와 실제 응답 필드

Method / URL	응답	의미
GET /health/live	200: alive / GroundWatch	status / service
GET /health/ready	200 또는 503	실제 모델 준비 검사
GET /api/v1/forecasts	forecasts[], as_of, ready_count	행별 prediction / model_version
POST /api/v1/replays	202: id, job_id	세션과 초기화 작업
POST /api/v1/replays/{id}/advance	202, days=1 입력	공급 작업 접수
GET /api/v1/events	200: events[]	감지·평가·교체 기록

부록 추론·등록·학습

당시 저장한 실측 모델 응답과 비동기 작업 계약

POST /api/v1/districts/11110/predict

20일 sequence 입력

200 응답

수위 -23.2689609405 gl.-m

모델 버전 2

관측 2024.03.18 / 예측 03.19

POST /api/v1/datasets

file + manifest multipart

202: dataset_id, job_id

POST /api/v1/jobs/train

JSON: dataset_id, district_code?

202: 학습 작업 ID

GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

원본 자료의 빈칸을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사유를 확인하세요.

평가 게이트를 통과한 모델만 서빙합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

재생 생성

재생 세션

85848dec46fc4abca77f22457becc953 준비 완료

historical · 2021-05-14 → 2021-05-14

▶ 상세 결과

운영 상태 갱신

하루 진행

운영 이벤트

11110 · model 기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:15:17.943545+00:00

11110 · quality 미확인

21일 RMSE 0.470194 > 임계값 0.447738: 재학습 요청 · 2026-10-07T11:15:14.993234+00:00

확인 중

조치 완료

11110 · model 기록

후보 평가: promoted · 2026-10-07T11:14:39.167931+00:00

11110 · model 기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:13:52.356113+00:00

지각수위 변화 감시

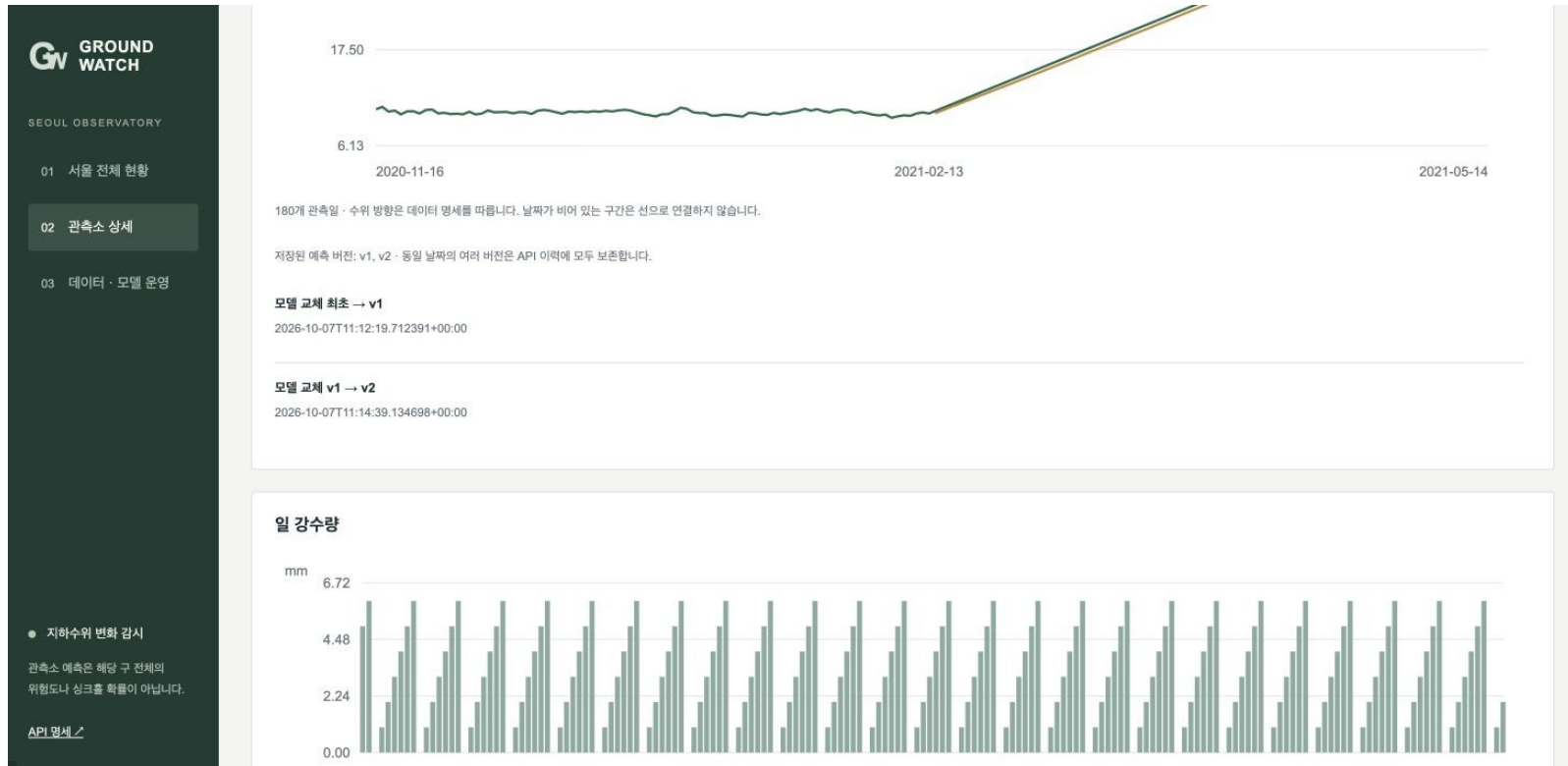
관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상크를 확률이 아닙니다.

API 명세 ↗

원본 캡처. 감지·재학습·후보 평가·교체 이력이며 서울 실측 향상 증거가 아닙니다

부록 버전과 실행 상태

등록된 버전과 실제 서빙 버전을 함께 확인했습니다



원본 합성 검증 캡처. 새 모델 HTTP 버전 확인과 별도 중구 v2→v1→v2 복귀를 검증했습니다

SEOUL - GROUNDWATCH OBSERVATION

데이터 · 모델 운영

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상극률 확률이 아닙니다.

API 열세 ↗

조회 기준일

조회 모드

모델 · 재생 세션

연도, 월, 일.

과거 자료 재생

기본 과거 자료

세로고침

TRACEABLE OPERATIONS

데이터 · 모델 운영 기록

실제 작업 상태와 민정 결과를 확인합니다. 품질 정보 해제는 현장 안전 확인을 대신하지 않습니다.

Docker 컨테이너 32055f3e70b5 · API PID 8 · 학습 worker 실행 중 (PID 7) · 확인 2026-10-07T11:27:24.468262+00:00

서비스 요청 자료를 확인합니다.

01 / DATA

검증 자료 등록

장르와 관측 CSV

파일 선택

선택한 파일 없음

승인된 관측소 단위 manifest JSON

파일 선택

선택한 파일 없음

자료 검증 · 등록

원본 자료의 반전을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사유를 확인하세요.

02 / MODEL

초기 학습 요청

등록 데이터

등록 자료 없음

대상 자치구

현재 고정 관측소

학습 작업 등록

평가 게이트를 통과한 모델만 사명합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

03 / REPLAY

운영 시나리오 재생

등록 데이터

등록 자료 없음

시작일

종료일

연도, 월, 일.

연도, 월, 일.

시나리오

실패 과거 자료

재생 생성

운영 상태 경신



부록 합성 확장 모델의 내부 평가

25개 별도 모델의 macro RMSE (gl.-m)

	잔차 LSTM	persistence
검증	0.016396	0.016561
테스트	0.020471	0.020544

팀원 및 역할

SKALA 4기 광주3반 5조

사진 추가
예정

조건우

PM

사진 추가
예정

박건우

프론트엔드·백엔드
개발

사진 추가
예정

이병주

프론트엔드·백엔드
개발

사진 추가
예정

최은주

AI 모델·AIOps

사진 추가
예정

장서연

AI 모델·AIOps

사진 추가
예정

한형준

데이터 분석·전처리
및 발표